

# 知识图谱管含义，上下文图管此刻要什么 1 of 3: The difference between a graph, a knowledge graph, and a context graph

**本篇范围声明：**这是 Neo4j 官方博客的一篇**营销向短文**（作者 Nathan Barney，Neo4j 合作伙伴市场总监，2026-06-03，标注阅读时长 4 分钟），是三部曲的第一篇。它不是技术论文，**实质内容是一张三行的对照表加几个例子**，没有实现细节、没有数据、没有引用。下面的「全文翻译」覆盖正文全部，导航栏与页脚链接不译。

## 核心内容

**Q：这篇要解决什么问题？** A：**术语爆炸**。作者的原话是：AI 和数据这一行冒出来的词太多了——图、知识图谱、上下文图、GraphRAG、agent 记忆、语义层、连接智能——**「对业务负责人和市场人员来说，感觉术语推进的速度比技术本身还快。」**

他的主张是这些区分**有实际意义**，尤其在组织从 AI 试验走向生产的时候，而且**每个概念都建立在前一个之上**。

**Q：三者的区别是什么？** A：全文的结论就是这张表：

| 概念                     | 简单定义                    | 帮你回答       |
|------------------------|-------------------------|------------|
| 图 (graph)              | 连接实体与关系                 | 什么和什么连着？   |
| 知识图谱 (knowledge graph) | 加上含义与业务语境               | 这些连接意味着什么？ |
| 上下文图 (context graph)   | 为某个任务、决策或 AI 系统交付相关的上下文 | 此刻什么才重要？   |

作者用一句话概括这个递进：**图是表示关系的一种方式；知识图谱在图之上加了含义；上下文图再进一步，把知识在需要的时候送到。**

**Q：三者的差别用同一个例子怎么看？** A：作者用「一个人连到一家公司」这条边贯穿三层：

- 图只说：这个人**和**这家公司**连着**。
- 知识图谱说：这个人是**员工**，这家公司是**供应商**，这家供应商属于**受监管行业**，这条关系可能与**合规、风险或客服**有关。
- 上下文图说：如果一个 AI 助手正在帮采购团队审一份新合同，它能浮出——**这家供应商在受监管行业、这位团队成员有审批权限、过去有过合规问题、有若干政策必须先满足才能推进合同**。

作者点出的差别是：知识图谱定义关系的含义；上下文图把那个含义应用到手头的任务上。

Q: GraphRAG 是第四个类别吗？ A: 不是。作者明确说：GraphRAG（基于图的检索增强生成）不是与图、知识图谱、上下文图并列的另一个类别，它是把这三者用起来服务 AI 的一种方式。

它和普通 RAG 的差别在于：不是检索孤立的文档或文本块，而是跨数据里的关系检索连接起来的、相关的上下文。

## 背景补充 / 点评

「上下文图」是个新造的词，不是学术术语

这一点要说清楚，否则容易误以为它有和知识图谱同等的理论地位。

「图」和「知识图谱」都有几十年的文献积累（知识图谱这个说法至少可追到 2012 年 Google 的公告，学术定义更早）。「上下文图」（context graph）没有对应的学术定义，它是 Neo4j 在 2026 年前后主推的产品叙事，配套的是他们的 Aura Agent、Knowledge layer 这几条产品线。

这不意味着这个区分没用——它指向的那件事是真的：同一份知识图谱，问答时要送多少、送哪一部分给模型，是一个独立于建模的问题。但把它命名成一种新的「图」，容易让人以为要另建一套数据结构，实际上它描述的是检索和装配策略，底下还是同一张知识图谱。

这篇的信息密度很低，要看清它的性质

作者是合作伙伴市场总监，不是工程师。全文 4 分钟阅读量，正文约 1200 词，其中没有一处提到怎么实现、用什么标准、性能如何、和 RDF/OWL/SHACL 是什么关系。文章结尾直接导向下一篇和 Neo4j 的产品页。

它有用的部分只有那张表和那个采购合同的例子。如果你在找「上下文图这个词是什么意思」，这篇给得清楚；如果你在找「怎么做一个上下文图」，这篇一句都没有。

三个「帮你回答」的问句才是真正的分类判据

那张表里最有价值的是第三列，因为它把三层的区别落到了「能回答什么问题」上，而不是落到「数据结构长什么样」上。

- 什么和什么连着 —— 这是纯结构问题，只要有边就能答
- 这些连接意味着什么 —— 需要类型、需要类的定义、需要业务规则，这是本体那一层
- 此刻什么才重要 —— 需要知道当前的用户、任务、权限、历史状态，这是运行时的问题，不是建模问题

第三条和前两条的性质不同：前两条问的是「图里有什么」，第三条问的是「这一次该取什么」。作者没有把这个性质差异点出来，但它是这张表里最值得记的一点。

## 对我的启示

第一条，这三层正好对应我这周在 `prove` 上分的三件事，而且第三层是我还没处理的。

我这周把本体拆成了**签名**（有哪些名字）、**公理**（名字之间的必然关系）、**注解**（给人和路由器看的说明）、**断言**（具体事实）。对照这篇的三层：

| 这篇的层                  | 对应 <code>prove</code> 里的什么                                                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 图                     | 数仓里的表和外键， <code>mapping-registry.yaml</code> 登记的那些                         |
| 知识图谱 签名 + 公理，即        | <code>tbox.yaml</code> 、 <code>rbox.yaml</code> 、 <code>axioms.yaml</code> |
| 上下文图 注解那一层，加上运行时的取数策略 |                                                                            |

**注解的作用正是这篇说的「此刻什么才重要」的前半段**——`display_name`、`surface_forms` 决定问句里的词能不能路由到类上（「这门课」路由到 `Course` 靠的是 `tbox.yaml:27` 那四个 `surface_forms`）。理论文档 9.7 说本体的消费者从推理机变成了模型，**注解就是给这个消费者读的那部分**。

**但「上下文图」的后半段我还没有对应物**：用户是谁、有什么权限、之前问过什么、当前任务是什么——**这些 `prove` 里一条都没有登记**。这篇提醒我，那不是本体的缺陷，而是另一层的东西，且它天然属于运行时不属于建模。

第二条，「不是新类别，是把它们用起来的一种方式」这个表述值得借用。

作者对 GraphRAG 的定位很干脆：**它不是第四个类别，它是一种用法**。这个句式可以直接搬到我手上的一个混淆上——SHACL 不是模型的第四种成分，它是公理的一种书写形式。昨天崔扬问「SHACL 是校验规则还是模型定义」，纠缠了好几轮，如果一开始就用这个句式答，会省很多话。

第三条，市场文章的判读方式。

这篇的作者身份（合作伙伴市场总监）、篇幅（4 分钟）、结尾（导向产品页）三个信号合起来，就足以判定它的性质：**它是给业务负责人建立词汇表的，不是给工程师做决策的**。

**读这类文章的正确用法是只取术语定义，不取任何技术判断**。比如它说「上下文图能确定这条关系为什么在这一刻重要」，这句话在工程上是空的——怎么确定、按什么规则确定，一个字都没有。

## 文中金句

"A graph is a way to represent relationships. A knowledge graph builds on a graph by adding meaning. A context graph takes the next step by making the right knowledge available when it is needed." **图是表示关系的一种方式。知识图谱在图之上加了含义。上下文图再进一步，把对的知识在需要的时候送到。**

"That is the difference: the knowledge graph defines the meaning of the relationship; the context graph helps apply that meaning to the task at hand." 差别就在这里：[知识图谱定义关系的含义](#)；[上下文图把那个含义应用到手头的任务上](#)。

"GraphRAG is not a separate category from graphs, knowledge graphs, or context graphs. It is one way to put them to work for AI." [GraphRAG 不是与图、知识图谱、上下文图并列的另一个类别。它是把它们用起来服务 AI 的一种方式。](#)

"For business leaders and marketers, it can feel like the terminology is advancing faster than the technology is developing." 对业务负责人和市场人员来说，[感觉术语推进的速度比技术本身还快](#)。

## 全文翻译

### 开篇

This is part 1 of a three-part series on the evolution from graphs to knowledge graphs to context graphs and why connected data is becoming foundational for enterprise AI.

这是三篇系列的第一篇，讲[从图到知识图谱再到上下文图的演进](#)，以及为什么连接数据正在成为企业 AI 的基础。在这个系列里，作者说他会看三件事：这些术语是什么意思、它们为什么对客户重要、以及更广的伙伴生态如何帮助把「有上下文的 AI」推向生产。

AI 和数据领域涌现的术语出现了爆炸式增长：[图、知识图谱、上下文图、GraphRAG、agent 记忆、语义层、连接智能](#)。

For business leaders and marketers, it can feel like the terminology is advancing faster than the technology is developing.

对业务负责人和市场人员来说，[感觉术语推进的速度比技术本身还快](#)。

But the distinction between the graph terms and technologies matters, especially as organizations move from AI experimentation to production. Each concept builds on the one before it, and together they explain why connected data is becoming so important in the age of AI.

但这些图相关术语与技术之间的区分是有意义的，[尤其是当组织从 AI 试验走向生产的时候](#)。每个概念都建立在前一个之上，合起来它们解释了为什么连接数据在 AI 时代变得如此重要。

A graph is a way to represent relationships. A knowledge graph builds on a graph by adding meaning. A context graph takes the next step by making the right knowledge available when it is needed.

图是表示关系的一种方式。知识图谱在图之上加上了含义。上下文图再进一步，把对的知识在需要的时候送到。

## 图

图是表示数据及其关系的一种方式。

不是把数据组织成行和列，而是对**实体**建模——客户、账户、产品、供应商、交易、员工、设备——**并且重要的是，还对它们之间的关系建模**，而这些关系在行列式的做法里很容易被漏掉。

图帮业务团队回答这类问题：

- 哪些客户、账户、产品、供应商或交易，以我们**应当留意**的方式连着？
- 全公司范围内，**隐藏的风险、机会或依赖**在哪里？
- 什么样的模式能帮我们更快做出更好的决策？
- 我们怎样才能**看到全貌**，而不是孤立地看每个系统、每条记录、每次交互？

## 知识图谱

知识图谱在图之上加上了组织和含义。

A knowledge graph does not just show that two things are connected: It helps define what those things are, what the relationship means, and how they fit into a larger business context.

知识图谱不只是显示两个东西连着：**它帮助定义这些东西是什么、这条关系意味着什么、以及它们如何嵌进更大的业务语境。**

举例来说，图可能显示一个人连到一家公司；**知识图谱能进一步说明这个人是员工、这家公司是供应商、这家供应商属于受监管行业，而这条关系可能与合规、风险或客户服务有关。**

换句话说，知识图谱帮着回答的问题是：**这些连接意味着什么？**

## 上下文图

上下文图再进一步，把对的知识在需要的时候送到。

用同一个例子：上下文图不只是知道某人在一家受监管的供应商工作，**它还能帮助判定这条关系在某个特定时刻为什么重要。**

比如，如果一个 AI 助手正在帮采购团队审一份新合同，上下文图能浮出这些：**这家供应商在受监管行业、这位团队成员有审批权限、过去出现过合规问题、以及在合同推进之前有某些政策必须适用。**

That is the difference: the knowledge graph defines the meaning of the relationship; the context graph helps apply that meaning to the task at hand.

差别就在这里：[知识图谱定义关系的含义；上下文图把那个含义应用到手头的任务上。](#)

Context graphs are especially important for AI. Generative AI systems and agents need more than data; they need the right context for a specific user, task, workflow, question, or decision.

[上下文图对 AI 尤其重要。](#) 生成式 AI 系统和 agent 需要的不只是数据；它们需要针对特定用户、任务、工作流、问题或决策的上下文。一个上下文图可以包含：[业务知识、用户意图、权限、历史、当前状态和相关关系。](#)

换句话说，上下文图帮着回答的是：[此刻什么才重要？](#)

## 关于 GraphRAG

在这个话题里你可能还会听到 [GraphRAG](#) 这个词。GraphRAG，即[基于图的检索增强生成](#)，是组织可以用图技术改进生成式 AI 的一种方式。

Instead of retrieving isolated documents or chunks of text, GraphRAG can help AI systems retrieve connected, relevant context from across relationships in the data.

[不是检索孤立的文档或文本块，GraphRAG 能帮 AI 系统跨数据中的关系去检索连接起来的、相关的上下文。](#)

In that sense, GraphRAG is not a separate category from graphs, knowledge graphs, or context graphs. It is one way to put them to work for AI.

[在这个意义上，GraphRAG 不是与图、知识图谱、上下文图并列的另一个类别。它是把它们用起来服务 AI 的一种方式。](#)

## 简单对照表

| 概念   | 简单定义                    | 帮你回答       |
|------|-------------------------|------------|
| 图    | 连接实体与关系                 | 什么和什么连着？   |
| 知识图谱 | 加上含义与业务语境               | 这些连接意味着什么？ |
| 上下文图 | 为某个任务、决策或 AI 系统交付相关的上下文 | 此刻什么才重要？   |

## 结尾

理解术语是有用的，但更大的问题在于[为什么它重要。](#)

作者预告下一篇会讲：[为什么图、知识图谱和上下文图对客户越来越重要](#)，尤其是当组织从 AI 试验走向那些需要准确性、相关性、可解释性和信任的生产系统时。

## 参考链接

- [1 of 3: The difference between a graph, a knowledge graph, and a context graph](#) — 本文原文 (Neo4j 博客, 2026-06-03)
- [2 of 3: Why graphs, knowledge graphs, and context graphs matter to customers](#) — 系列第二篇
- [What is a knowledge graph](#) — Neo4j 对知识图谱的定义页
- [Hands-on with context graphs and Neo4j](#) — 上下文图的实操文, 本文缺的实现部分在这里
- [What is GraphRAG](#) — GraphRAG 定义页
- [GraphRAG makes AI agents 80% more truthful](#) — 文中横幅引用的独立研究报告, 未在正文展开